

Chapitre 3

Le modèle ARCH(q) d'Engle

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer h_t et la variance de long terme d'un ARCH(1)

On considère un ARCH(1) de paramètres $\omega = 0,08$ et $\alpha_1 = 0,2$ (%²), et un choc de la veille $\varepsilon_{t-1} = -2,0$ %.

- Calculer $h_t = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2$.
- Vérifier que les contraintes $\omega > 0$ et $\alpha_1 \geq 0$ sont satisfaites.
- Calculer la variance de long terme $\sigma^2 = \omega / (1 - \alpha_1)$.
- Comparer h_t à σ^2 (calculer leur rapport). Que traduit cet écart, en cohérence avec la formule en écart à la moyenne du chapitre ?

Exercice 2 — Stationnarité d'un ARCH(3) : deux configurations

On compare deux ARCH(3) partageant la même constante $\omega = 0,06$, mais des coefficients différents :

- Modèle A : $\alpha_1 = 0,25$, $\alpha_2 = 0,15$, $\alpha_3 = 0,10$.
 - Modèle B : $\alpha_1 = 0,40$, $\alpha_2 = 0,35$, $\alpha_3 = 0,30$.
- Calculer $\sum_i \alpha_i$ pour le modèle A. La condition de stationnarité est-elle vérifiée ? Calculer σ^2 .
 - Calculer $\sum_i \alpha_i$ pour le modèle B. La condition de stationnarité est-elle vérifiée ?
 - Appliquer malgré tout la formule $\sigma^2 = \omega / (1 - \sum_i \alpha_i)$ au modèle B. Que donne ce calcul, et pourquoi ce résultat est-il économiquement absurde ?
 - Ce chapitre annonce que le chapitre 4 démontrera une analogie exacte avec une condition déjà rencontrée dans le cours précédent (modélisation ARMA). De quelle condition, portant sur un modèle AR(1), s'agit-il ?

Exercice 3 — Vérifier la forme en écart à la moyenne

On reprend le modèle de l'exercice 1 : $\omega = 0,08$, $\alpha_1 = 0,2$, $\varepsilon_{t-1} = -2,0$ %, et $\sigma^2 = 0,1$ (calculé à l'exercice 1).

- Calculer $h_t - \sigma^2$ à partir des valeurs de h_t et σ^2 déjà obtenues.
- Calculer séparément $\alpha_1 (\varepsilon_{t-1}^2 - \sigma^2)$.
- Ces deux quantités coïncident-elles ? Qu'est-ce que cela vérifie ?
- Le chapitre qualifie ce comportement de « retour à la moyenne », mais précise que ce retour porte sur la variance, non sur le niveau. Expliquer cette distinction en une phrase.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — L'ARCH(1) satisfait-il le cahier des charges du chapitre 2 ?

Le chapitre 2 imposait à toute variance conditionnelle un « cahier des charges » en quatre points : positivité, mesurabilité par rapport à Ω_{t-1} , persistance, stationnarité. Le chapitre 1 et l'introduction attribuaient le kurtosis excédentaire observé ($\kappa = 6,05$) à un mélange de régimes de volatilité.

- Pour le modèle ARCH(1) de l'exercice 1 ($\omega = 0,08$, $\alpha_1 = 0,2$), vérifier chacune des quatre exigences du cahier des charges du chapitre 2.
- Vérifier que la formule $\sigma^2 = \omega / (1 - \alpha_1)$ de ce chapitre coïncide bien avec la relation générale $\sigma^2 = E(h_t)$ établie au chapitre 2 (utiliser les valeurs numériques déjà calculées).
- En utilisant le vocabulaire $\sigma^2 = E(h_t)$ du chapitre 2, expliquer pourquoi une variance conditionnelle h_t qui varie dans le temps (comme dans l'ARCH) produit mécaniquement le « mélange » évoqué au chapitre 1 et à l'introduction — même si, chaque jour pris isolément,

l'innovation z_t est gaussienne.

- (d) Ce chapitre signale que l'ARCH échoue sur le fait 4 (ACF lente des carrés, mémoire trop courte) et le fait 5 (effet de levier, symétrie). Ces deux échecs constituent-ils des violations du cahier des charges du chapitre 2, ou des insuffisances d'un autre ordre ? Justifier.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Retour aux origines : l'incertitude inflationniste d'Engle

Dans l'esprit de l'article fondateur d'Engle (1982), un économiste modélise l'incertitude de l'inflation britannique par un ARCH(1) de paramètres $\omega = 0,08$ et $\alpha_1 = 0,2$ (points de pourcentage au carré), et observe une surprise d'inflation de $-2,0$ points de pourcentage ce mois-ci.

- (a) Calculer la variance de long terme de l'incertitude inflationniste.
- (b) Calculer la variance conditionnelle du mois suivant, compte tenu de la surprise observée.
- (c) Combien de fois la variance de long terme cette variance conditionnelle représente-t-elle immédiatement après le choc ?
- (d) Que signifie ce résultat, en termes économiques, pour la capacité d'une banque centrale à anticiper la précision de ses prévisions d'inflation le mois suivant un choc important ?

Exercice 6 — Le prix de la parcimonie manquante

Un gestionnaire de risques constate, comme le jeu de données du cours, une autocorrélation des carrés des rentabilités qui reste significative jusqu'au retard 20.

- (a) Quel ordre q minimal faudrait-il, en théorie, pour qu'un modèle ARCH(q) capture toute cette mémoire ?
- (b) En plus de ω , combien de paramètres α_i faudrait-il alors estimer, tous contraints à être positifs et à vérifier $\sum_i \alpha_i < 1$?
- (c) Pourquoi une telle estimation serait-elle, selon ce chapitre, statistiquement fragile ?
- (d) Quelle solution ce chapitre annonce-t-il pour le chapitre 6, et en quoi celle-ci réduit-elle drastiquement le nombre de paramètres nécessaires ?